

Casos de uso

Caso	Objetivo	Actores	Condiciones	Flujos	Resultado
Alta colaborador por administrador	Permitir que un administrador registre un nuevo colaborador dentro del sistema, asignándole nivel de acceso, rol, área, vigencia y los elementos necesarios para su futura activación.	<u>Principal:</u> Administrador del sistema. <u>Actores secundarios:</u> API FastAPI, gestor de identidades, módulo criptográfico, base de datos, servicio de correo.	<u>Precondiciones:</u> El administrador ha iniciado sesión correctamente y cuenta con permisos de nivel 1. El área y el nivel asignados al nuevo colaborador existen en el sistema. La cuenta de correo del colaborador no está previamente registrada. <u>Postcondiciones:</u> Se crea el usuario con estado pendiente de activación. Se asignan rol, nivel, área y vigencia. Se genera un token de activación. Se emite o asocia un certificado interno simplificado. Se registra la operación en la bitácora de auditoría.	<u>Flujo Principal:</u> 1. El administrador accede al panel de administración de usuarios. 2. Captura los datos del nuevo colaborador, incluyendo nombre, correo, área, nivel y vigencia. 3. El frontend envía la solicitud al endpoint correspondiente de la API. 4. La API valida que el actor tenga permisos de administrador. 5. El gestor de identidades verifica que el correo no esté previamente registrado. 6. El sistema crea la entidad de usuario con estado pendiente. 7. El sistema asigna el rol y el nivel correspondientes. 8. El módulo criptográfico emite un certificado interno asociado a la identidad. 9. El sistema genera el token de activación con vigencia definida. 10. Se persiste toda la información en la base de datos. 11. Se envía el enlace de activación por correo o se expone en modo demo. 12. Se registra la acción en la auditoría. <u>Flujos alternos:</u> Si el servicio SMTP no está configurado, el sistema no envía el correo real y devuelve el enlace de activación en modo demo.	El sistema registra un nuevo colaborador en estado pendiente, listo para activar su cuenta.
Activación de cuenta	Permitir que un colaborador active su cuenta mediante un	<u>Actor principal:</u> Colaborador	<u>Precondiciones:</u> El colaborador recibió un enlace	<u>Flujo Personal:</u> 1. El colaborador abre el enlace de activación	El colaborador deja de estar pendiente y

	token de activación y defina su contraseña inicial.	<u>Actores Secundarios:</u> Frontend web, API FastAPI, gestor de identidades, base de datos.	de activación válido. La cuenta existe y se encuentra en estado pendiente. El token no está vencido, consumido ni revocado. <u>Postcondiciones:</u> La cuenta cambia a estado activo. La contraseña queda registrada de forma segura. El token de activación queda marcado como consumido. La identidad queda lista para autenticarse en el sistema.	recibido. 2. El frontend muestra la pantalla de activación de cuenta. 3. El colaborador captura su contraseña inicial. 4. El frontend envía el token y la nueva contraseña a la API. 5. El gestor de identidades calcula el hash del token recibido. 6. El sistema localiza el token válido asociado a la cuenta. 7. El sistema verifica que la cuenta esté en estado pendiente. 8. Se registra la contraseña usando almacenamiento seguro con hash. 9. La cuenta cambia a estado activo. 10. El token queda marcado como consumido. 11. La operación se registra en la bitácora de auditoría. 12. El sistema devuelve confirmación de activación exitosa. <u>Flujos alternos:</u> Si la cuenta ya tenía credencial previa, la contraseña se actualiza en lugar de crearse desde cero.	obtiene una cuenta activa lista para iniciar sesión.
Inicio de sesión con autenticación de dos factores	Permitir que un usuario autenticado por credenciales complete un segundo factor de autenticación antes de obtener acceso total al sistema.	<u>Actor principal:</u> Usuario del sistema. <u>Actores secundarios:</u> API FastAPI, servicio de autenticación, servicio de correo, base de datos.	<u>Precondiciones:</u> La cuenta está activa. El usuario conoce su correo y contraseña. La cuenta no está inactiva, revocada ni vencida. Existe un certificado interno válido asociado a	<u>Flujo principal:</u> 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Captura correo y contraseña. 3. El frontend envía las credenciales al backend. 4. El servicio de autenticación verifica el correo, la contraseña y el estado de la cuenta. 5. El sistema valida que la cuenta no esté	El usuario completa exitosamente el proceso de doble factor y obtiene acceso autorizado al sistema.

			la identidad. <u>Postcondiciones:</u> El usuario obtiene un token JWT de sesión autenticada. Se registra la fecha de acceso y el evento en auditoría. El OTP utilizado queda consumido o invalidado.	vencida y que exista un certificado interno válido. 6. Si las credenciales son correctas, el sistema genera un OTP temporal. 7. El OTP se envía por correo o se expone en modo demo. 8. El sistema emite un token temporal de pre autenticación. 9. El usuario captura el código OTP en la interfaz. 10. El frontend envía el OTP junto con el token temporal. 11. El backend valida el código OTP y su vigencia. 12. Si la validación es exitosa, el sistema genera el JWT final de sesión autenticada. 13. Se registra el inicio de sesión en la bitácora. 14. El usuario obtiene acceso al sistema según su nivel y permisos. <u>Flujos alternos:</u> Si el correo SMTP no está configurado, el sistema devuelve el OTP en modo demo para pruebas locales.	
Desactivación de usuario	Permitir que un administrador suspenda el acceso operativo de un usuario sin eliminar su registro histórico.	<u>Actor principal:</u> Administrador del sistema. Actores secundarios: API FastAPI, gestor de identidades, módulo criptográfico, base de datos, auditoría.	<u>Precondiciones:</u> El administrador ha iniciado sesión con permisos suficientes. El usuario objetivo existe en el sistema. El usuario se encuentra activo o en un estado susceptible de desactivación. <u>Postcondiciones:</u> La cuenta queda marcada como	<u>Flujo principal:</u> 1. El administrador accede al panel de usuarios. 2. Selecciona la opción para desactivar a un usuario. 3. El frontend envía la solicitud a la API. 4. La API valida que el actor tenga permisos de administrador. 5. El gestor de identidades localiza la cuenta objetivo. 6. El sistema cambia el estado del usuario a inactivo y deshabilita su operación.	El usuario queda inhabilitado para operar en el sistema, conservando su trazabilidad histórica.

			inactiva. El acceso al sistema queda bloqueado. El certificado activo asociado queda revocado. La acción queda registrada en auditoría.	7. El módulo criptográfico revoca el certificado activo asociado. 8. Se persisten los cambios en la base de datos. 9. La acción se registra en la bitácora de auditoría. 10. El sistema devuelve confirmación de desactivación. <u>Flujos alternos:</u> Si el usuario ya no tiene un certificado activo válido, el sistema actualiza solo el estado de la cuenta y registra la acción.	
Revocación de identidad y certificado	Permitir que un administrador revoque formalmente una identidad digital, invalidando su capacidad de acceso y su certificado interno asociado.	<u>Actor principal:</u> Administrador del sistema. <u>Actores secundarios:</u> API FastAPI, gestor de identidades, módulo criptográfico, base de datos, auditoría.	<u>Precondiciones:</u> El administrador cuenta con sesión válida y permisos de nivel 1. El usuario objetivo existe en el sistema. <u>Postcondiciones:</u> La cuenta queda en estado revocado. El usuario no puede autenticarse. El certificado asociado queda revocado. La acción queda registrada en auditoría.	<u>Flujo principal:</u> 1. El administrador accede al panel de administración de usuarios. 2. Selecciona la opción de revocar la identidad de un usuario. 3. El frontend envía la solicitud de revocación a la API. 4. La API valida los permisos del actor. 5. El gestor de identidades localiza al usuario objetivo. 6. El sistema cambia el estado de la cuenta a revocado. 7. Se marca la cuenta como inactiva. 8. El módulo criptográfico revoca el certificado interno vigente. 9. Se persisten los cambios en la base de datos. 10. Se registra el evento en la bitácora de auditoría. 11. El sistema devuelve confirmación de revocación.	La identidad queda formalmente invalidada dentro del sistema, junto con su objeto criptográfico vigente.

				<u>Flujos alternos:</u> Si el usuario no tiene un certificado activo al momento de la revocación, el sistema registra la revocación de la cuenta y mantiene la trazabilidad del evento.	
Registro de Persona Migrante	Capturar la información del migrante mediante formulario.	<u>Actor principal:</u> Operador y voluntario. <u>Actores secundarios:</u> Administrador, migrante.	<u>Precondiciones:</u> El usuario inicia sesión, tiene permisos únicos dependiendo su rango. <u>Postcondiciones:</u> Se genera un expediente digital.	<u>Flujo principal:</u> El usuario abre el formulario, se presenta el aviso de privacidad, términos y condiciones, captura datos, válida y los guarda. <u>Flujos alternos:</u> Si es que faltan datos obligatorios, se solicita completarlos.	Expediente del migrante registrado correctamente con trazabilidad inicial.
Consulta de Expediente	Permitir la revisión de información sobre el migrante.	<u>Actor principal:</u> Operador o Coordinador. <u>Actores secundarios:</u> Administrador	<u>Precondiciones:</u> El expediente existe y el usuario tiene permisos. <u>Postcondiciones:</u> La consulta queda registrada en auditoría.	<u>Flujo principal:</u> El usuario busca el expediente, lo abre y revisa la información. <u>Flujo alterno:</u> Si no existe o no tiene permisos, se bloquea el acceso.	Expediente consultado controladamente.
Solicitud de Derecho ARCO	Permitir que el migrante ejerza sus derechos ARCO.	<u>Actor principal:</u> Migrante. <u>Actor secundario:</u> Voluntario, Operador	<u>Precondiciones:</u> El migrante solicita información sobre sus datos o acciones específicas. <u>Postcondiciones:</u> Se genera una solicitud ARCO.	<u>Flujo principal:</u> Migrante solicita su derecho ARCO, se registra la petición y se registra el tipo solicitado, se envía a revisión. <u>Flujo alterno:</u> Si falta información, se marca como pendiente.	Solicitud ARCO registrada y lista para seguimiento.
Gestión de solicitud ARCO	Revisar, aprobar, rechazar o ejecutar solicitud.	<u>Actor principal:</u> Coordinador o Administrador <u>Actor secundario:</u> Operador	<u>Precondiciones:</u> Existe una solicitud ARCO. <u>Postcondiciones:</u> Solicitud resuelta o en seguimiento.	<u>Flujo principal:</u> El responsable revisa la solicitud, valida la información y se ejecuta. <u>Flujo alterno:</u> Si no procede se documenta el motivo.	Solicitud ARCO atendida con evidencias durante el proceso.